

République algérienne populaire et démocratique
Ministère de l'enseignement supérieure et de la recherche scientifique
Université Salah BOUBNIDER - Constantine 3
Faculté des Sciences Médicales
Département de médecine
Module de radiologie 3eme année médecine
Année universitaire 2025-2026

IMAGERIE DE LA THYROÏDE

DR. BOUAROURA

Maitre de conférences en imagerie médicale
Centre Hospitalo-Universitaire de Constantine

Objectifs pédagogiques

- Connaître les indications et l'apport des principales techniques d'imagerie.
- Connaître les limites de chaque technique.

PLAN

- I. Échographie thyroïdienne
 1. Indications
 2. Réalisation pratique
 3. Détermination du volume glandulaire
 4. Aspect du parenchyme thyroïdien
 5. L'analyse des nodules
 - A. Forme
 - B. Contours
 - C. Contenu
 - a. Échostructure :
 - b. Échogénicité :
 - c. Ponctuations échogènes
 - d. Dureté en élastographie
 - e. Vascularisation
 - D. Le score ACR TI-RADS
 - E. Le score EU TI-RADS
- II. Scintigraphie thyroïdienne
 1. Indications
 2. Aspects techniques
- III. Imagerie conventionnelle : TDM, IRM
- IV. Conclusion

IMAGERIE DE LA THYROÏDE

Objectifs pédagogiques

- Connaître les indications et l'apport des principales techniques d'imagerie.
- Connaître les limites de chaque technique

I. Introduction

De nombreuses affections bénignes et malignes peuvent toucher la thyroïde. Certaines maladies thyroïdiennes peuvent être infra cliniques ; d'autres, en revanche, se manifestent par des anomalies structurelles (par exemple, un goitre) ou fonctionnelles (par exemple, une thyroïdite).

De nombreuses modalités différentes sont employées pour évaluer la thyroïde, notamment l'échographie, la scintigraphie, la tomodensitométrie (TDM) et l'imagerie par résonance magnétique (IRM)

L'échographie reste l'examen de référence pour la détection et la caractérisation des pathologies thyroïdiennes en particuliers les nodules

La TDM et l'IRM sont particulièrement importantes dans l'évaluation préopératoire des maladies thyroïdiennes, permettant de déterminer l'étendue de la maladie, l'atteinte des structures adjacentes et la présence de métastases

II. Échographie thyroïdienne

L'échographie est la principale modalité d'imagerie pour l'évaluation diagnostique de la pathologie thyroïdienne et en particulier des nodules thyroïdiens et sert aussi pour le guidage des gestes mini-invasives à visée diagnostique et thérapeutique

C'est un examen simple, non invasif, devenue, avec le dosage de la TSH, la continuité de l'examen clinique.

Indications

- L'appréciation du volume de la glande et son échogénicité.
- La caractérisation et l'évaluation du risque de malignité des nodules thyroïdiens.
- La réalisation de cytoponction écho guidée.

- Le bilan du retentissement mécanique d'un goitre ou d'un nodule dominant compressif.
- Le bilan d'extension tumorale locorégionale en cas de cancer thyroïdien.
- La surveillance post-opératoire des cancers thyroïdiens recherchant des complications éventuelles et des signes de récurrence.

Réalisation pratique

Idéalement le patient est installé confortablement en décubitus dorsal, cou en hyperextension volontaire. L'hyperextension du cou permet une amélioration de la qualité des images échographiques et un accès à l'espace infra thyroïdien et le médiastin antéro-supérieur.

L'examen, précédé par l'interrogatoire du patient et la palpation cervicale, s'effectue à l'aide d'un transducteur à haute fréquence en mode B en temps réel, puis en analyse doppler (Il est également possible d'utiliser une sonde convexe à grand rayon de type abdominale pour mesurer le volume des goitres). Il doit comprendre des coupes transversales et longitudinales des deux lobes et de l'isthme. L'exploration se termine toujours par l'analyse des aires ganglionnaires de drainage lymphatique thyroïdien (secteur III, IV et V) et du retentissement trachéal et carotido- jugulaire.

Les facteurs limitant ou gênant la réalisation de l'échographie cervicale sont rares : cyphoscoliose, obésité, cou court, œdème interstitiel sous cutané, fibrose cervicale rétractile, trachéostomie...ect.

Détermination du volume glandulaire

Le volume V de chaque lobe est estimé en l'assimilant à un ellipsoïde, soit : $V = L \times H \times E \times 0,5$, où L est la largeur, H la hauteur et E l'épaisseur.

L'évaluation du volume glandulaire est importante, définissant le goitre au-delà de 20 Cc chez l'homme adulte, 18 Cc chez la femme adulte. Des abaques sont disponibles pour l'enfant et l'adolescent.

En-deçà de 6 mm (femme) et 8 mm (homme) on parle de petites thyroïdes, celle-ci peut être congénitale (hypoplasie) ou acquise (hypotrophie) notamment dans un contexte auto-immunitaire ou post-radique (néoplasie ORL ou mammaire, maladie de Hodgkin).

L'agénésie thyroïdienne d'un lobe ou totale est très rare.

Aspect du parenchyme thyroïdien

À l'état normal, la thyroïde est toujours plus échogène que les muscles préthyroïdiens (muscles sous hyoïdiens). On dit alors que le gradient musculo parenchymateux est positif. Quand il s'annule ou devient négatif, la thyroïde est hypoéchogène, ce qui est toujours pathologique et correspond au groupe des thyroïdites ou de certains cancers diffus.

Le parenchyme thyroïdien peut-être homogène, hétérogène ou nodulaire. On distingue dans ce cas les nodules solide ou liquide, solitaires ou multiples, isolées ou confluentes.

L'analyse des nodules

Plusieurs sociétés savantes ont élaboré des modèles de classification du risque de malignité des nodules thyroïdiens, basés sur des critères d'évaluation formels des caractéristiques échographiques, afin d'améliorer la précision du diagnostic, de déterminer la nécessité d'une cytoponction à l'aiguille fine (FNA) et réduire les biopsies inutiles de nodules bénins

Parmi les principaux systèmes de classification, ceux de l'American College of Radiology (ACR TI-RADS), de la Korean Society of Thyroid Radiology (K-TIRADS) et de l'European Thyroid Association (EU-TIRADS) semblent mieux corrélés aux résultats cytologiques et histologiques, et sont les plus couramment utilisés.

Il est basé principalement sur l'analyse échographique de l'échogénicité, la composition, la forme, les marges et les ponctuations échogènes du nodule

Forme

Harmonieuse (ovale dont le grand axe est proche de celui du lobe) ou dysharmonieuse (non ovale dont le grand axe du nodule est très différent de celui du lobe)

Contours

En distingue les contours nets, flous (interface entre le nodule et le parenchyme n'est pas bien définie), irréguliers (nette mais non linéaire : Microlobulés ou spiculée.

Contenu

Échostructure :

L'analyse de l'échostructure des nodules permet de séparer les nodules solides des nodules kystiques. Les nodules mixtes contiennent en proportion variable les deux composantes liquidiennes et solide.

Échogénicité :

L'analyse de l'échogénicité des nodules est capitale car c'est sur elle qu'elle est basée la caractérisation nodulaire, on doit distinguer quatre type d'échogénicité nodulaire

- nodule hyperéchogène : Il est plus échogène que le parenchyme thyroïdien.
- Nodule isoéchogène : Il a la même échogénicité que le parenchyme.
- Nodule faiblement hypoéchogène : il est moins échogène que le parenchyme mais plus échogène au isoéchogène par rapport au muscle près thyroïdien.
- Nodule fortement hypoéchogène : il est moins échogène que les muscles sous hyoïdiens.

En cas de thyroïdite le parenchyme est hypoéchogène et il faut alors comparer le nodule avec les muscles sous hyoïdiens pour ne pas négliger un nodule fortement hypoéchogène suspect

Ponctuations échogènes

Il s'agit de macrocalcifications, microcalcifications et images colloïde.

- Les macrocalcifications : ponctuations hyper échogène de taille > 1 mm, (suffisante pour générer un cône d'ombre). Elles peuvent être intra nodulaire (peu suspectes) ou isolées en plein parenchyme.
- Les microcalcifications : ponctuations hyper échogène linéaires ou arrondis, sans cône d'ombre et sans artefact en queue de comète, de taille < 1 mm. Elles sont rares. Elles ont une forte valeur de suspicion de malignité. Pour être prise en compte, il faut qu'elle soit suffisamment nombreuses (plus de cinq), et qu'elle soit située au sein d'une zone solide. Leur association à des macrocalcifications dans un même nodule augmente le risque.
- Les granulations colloïde : ponctuations hyper échogène de taille comprise entre 0.5 et quelques mm, souvent confondues avec des microcalcifications.

Les images typiques de granulations colloïdes se voient dans les nodules kystiques et dans la composante liquidienne des nodules mixtes, s'accompagnant dans les cas typiques d'une image « en queue de comète ». Elle se rencontre aussi dans des nodules majoritairement solides et leur identification repose alors sur leur situation immédiatement en arrière de microkyste.

Dureté en élastographie

Élastographie mesure la dureté d'un nodule soit par comparaison avec le tissu thyroïdien adjacent.

Les résultats sont exprimés par un codage couleur sur l'image échographique

Vascularisation

On distingue trois types de vascularisation

- Type I : Absence de vascularisation (péri ou intra nodulaire)
- type II : Vascularisation péri nodulaire nettement prédominante ou exclusive.
- Type III : Vascularisation intra nodulaire nettement prédominante ou exclusive

À noter qu'un nodule hyper vascularisé se définit comme un nodule dans la composante intra nodulaire est prédominante et est plus marquée qu'au niveau du parenchyme adjacent.

Le score ACR TI-RADS

Le score ACR TI-RADS est défini par les caractéristiques échographiques suivantes : composition, échogénicité, forme, contours et foyers échogènes ; plus le score est élevé, plus la probabilité de malignité est importante.

Les caractéristiques échographiques sont cotées comme suit :

- Composition : complètement kystique ou spongieuse 0 point ; mixte kystique et solide, 1 point ; solide ou presque complètement solide, 2 points.
- Échogénicité : anéchogène, 0 point ; hyper- ou isoéchogène, 1 point ; hypoéchogène, 2 points ; très hypoéchogène, 3 points.
- Forme (évaluée sur le plan transversal) : plus large que haut, 0 point ; plus haut que large, 3 points.
- Marges : lisses, 0 point ; mal définies, 0 point ; lobulées ou irrégulières, 2 points ; extension extra thyroïdienne, 3 points.
- Foyers échogènes : aucun, 0 point ; grands artefacts en queue de comète, 0 point ; macrocalcification, 1 point ; calcifications périphériques ou de bord, 2 points ; foyers échogènes ponctués, 3 points.

Lors de l'évaluation d'un nodule, le lecteur sélectionne un critère dans chacune des quatre premières catégories et tous les critères applicables de la cinquième catégorie, puis additionne les points. Le total des points détermine le niveau

ACR TI-RADS du nodule : TR1 (0 point), TR2 (2 points), TR3 (3 points), TR4 (4-6 points) et TR5 (≥ 7 points).

En cas de nodules multiples, le système ACR recommande de retenir les quatre nodules ayant les scores les plus élevés (pas nécessairement les plus volumineux), et ceux-ci doivent faire l'objet d'un suivi.

Le niveau TR1 est attribué aux nodules kystique et spongiforme, car ils sont intrinsèquement bénins, et aucun point supplémentaire ne leur est attribué.

Les recommandations ACR TI-RADS sont les suivantes :

Le score ACR TI-RADS et la taille du nodule, permettent de déterminer la nécessité d'une cytoponction à l'aiguille fine (FNA) ou d'une échographie de contrôle.

- TR1 et TR2: pas de FNA ; pas de surveillance échographique (sauf à visée thérapeutique, pour soulager une compression ou pour des raisons esthétiques)
- TR3 : si $\geq 1,5$ cm, suivi ; si $\geq 2,5$ cm, FNA ; échographie de suivi à 1, 3 et 5 ans ;
- TR4 : si $\geq 1,0$ cm, suivi ; si $\geq 1,5$ cm, FNA ; échographie de suivi à 1, 2, 3 et 5 ans ;
- TR5 : si $\geq 0,5$ cm, suivi ; si $\geq 1,0$ cm, FNA ; suivi échographique chaque année pendant les 5 prochaines années.

Une augmentation de volume lors du suivi est considérée comme significative si elle est supérieure à 20 % dans deux dimensions et d'au moins 2 mm dans chacune d'elles, ou si le volume augmente de plus de 50 %.

La classification EU-TIRADS

La classification EU-TIRADS classe les nodules en cinq catégories : EU-TIRADS 1 indique l'absence de nodule ; EU-TIRADS 2 désigne les nodules bénins (kystiques et microkystiques) ; EU-TIRADS 3 désigne les nodules à faible risque (forme ovale, contours réguliers, iso- ou hyperéchogènes, sans signes de haut risque) ; EU-TIRADS 4 catégorise les nodules à risque intermédiaire (forme ovale, contours réguliers, légèrement hypoéchogènes, sans signes de haut risque) ; et EU-TIRADS 5 identifie les nodules présentant au moins une caractéristique échographique de haut risque (forme non ovale, contours irréguliers, microcalcifications et hypoéchogénicité marquée).

Une cytoponction à l'aiguille fine (FNA) est réalisée si les nodules répondent aux critères suivants : EU-TIRADS 2 : pas de FNAB ; EU-TIRADS 3 : FNAB si

> 20 mm. EU-TIRADS 4 : cytoponction à l'aiguille fine (FNA) si > 15 mm ; EU-TIRADS 5 : cytoponction à l'aiguille fine (FNA) si > 10 mm ; envisager une cytoponction à l'aiguille fine (FNA) ou un suivi échographique si < 10 mm.

L'EU-TIRADS recommande de considérer comme bénigne une lésion hyperintense à la scintigraphie et de ne pas procéder à une cytoponction à l'aiguille fine (FNA), quelles que soient ses caractéristiques échographiques.

III. Scintigraphie thyroïdienne

Elle est couramment utilisée pour évaluer la fonction thyroïdienne physiologique et identifier les nodules métaboliquement actifs et inactifs.

Indications

- La scintigraphie thyroïdienne est utile dans le diagnostic étiologique des hyperthyroïdies, pour identifier les nodules toxiques, les goitres multihétéronodulaires toxiques, la maladie de Basedow, la thyroïdite subaiguë et les hyperthyroïdies dans un contexte de surcharge iodée.
- La scintigraphie thyroïdienne n'est pas un examen utile dans le diagnostic étiologique des hypothyroïdies chez l'adulte, en revanche, Chez le nouveau-né en hypothyroïdie, la scintigraphie est plus intéressante car elle permet de distinguer une athyréose d'une ectopie thyroïdienne.
- La scintigraphie permet de différencier les nodules hyperfonctionnels (chauds), hypofonctionnels (froids) ou indéterminés (isofixants). Sa valeur prédictive pour le diagnostic de malignité est mauvaise, très inférieure à celle de la cytologie.

Aspects techniques

Le traceur utilisé pour les indications diagnostiques est de préférence l'¹²³I, car il est peu irradiant et permet une quantification de l'image (fixation) utile pour le diagnostic et le traitement des hyperthyroïdies. À défaut, on utilisera le ^{99m}Tc, plus largement disponible et moins coûteux.

La scintigraphie est contre-indiquée pendant la grossesse et l'allaitement.

IV. Imagerie conventionnelle : TDM, IRM

Dans les nodules plongeants et les goitres multinodulaires, la TDM est utile pour préciser l'extension médiastinale, l'existence d'une compression trachéale, œsophagienne ou vasculaire

L'IRM a l'avantage d'être moins irradiante et de mieux visualiser les rapports vasculaires mais elle est plus coûteuse.

Dans les cancers thyroïdiens, la TDM cervicothoracique est utile pour rechercher des adénopathies médiastinales et/ou des nodules parenchymateux lorsqu'il existe une suspicion de récurrence (élévation des marqueurs) ou pour suivre l'évolution en cas de localisations secondaires connues.

V. Conclusion

Les examens d'imagerie sont demandés lors du diagnostic d'une affection thyroïdienne, soit pour explorer un trouble fonctionnel (hyper ou hypothyroïdie), soit pour explorer un trouble morphologique (nodule thyroïdien, goitre, kyste thyroglosse) ou pour rattacher à une cause thyroïdienne une anomalie découverte lors d'un autre examen (recherche d'un cancer primitif thyroïdien, d'un goitre plongeant).

Dans l'exploration d'une dysthyroïdie, les examens d'imagerie (facultative) viennent après que le trouble ait été affirmé grâce aux examens biologiques, aide essentiellement au diagnostic étiologique.

Par contre en cas de trouble morphologique, les examens d'imagerie viennent en première intention. Ils guident et permettent d'optimiser les autres examens complémentaires : notamment ponction avec étude cytologique.